

Отчёт по третьему этапу выполнения внешнего курса

Продвинутые темы

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	1
3	Выполнение работы	2
3.1	Текстовый редактор vim	2
3.2	Скрипты на bash: основы	6
3.3	Скрипты на bash: ветвления и циклы	8
3.4	Скрипты на bash: разное	12
3.5	Продвинутый поиск и редактирование	19
3.6	Строим графики в gnuplot	22
3.7	Разное	24
4	Выводы	26

1. Цель работы

Целью работы является прохождение третьего этапа внешнего курса «Введение в Linux» и закрепление практических навыков работы с редактором vim, написанием bash-скриптов, использованием условий, циклов и функций, применением команд find, grep, sed, gnuplot, а также управлением правами доступа и файловыми утилитами Linux.

2. Задание

Необходимо пройти задания третьего этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и практического задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;
- скриншот, подтверждающий успешное прохождение;
- краткое пояснение по выбору ответа или выполнению задания.

3. Выполнение работы

3.1. Текстовый редактор vim

Указал, что для выхода из редактора vim сразу после открытия файла нужно нажать :, затем q, затем Enter (Рис. 1).

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim?
Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

Верно решил **47 171** учащийся
Из всех попыток **67%** верных

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ "Esc"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☐ ":", затем "q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 1: Выбор комбинации клавиш для выхода из vim

В задании требовалось определить правильную последовательность действий для выхода из vim, если файл только что открыт и изменений в нём нет. Правильным вариантом является команда :q, которая завершает работу редактора.

Изучил различие между перемещением по word и WORD в vim и отметил верные утверждения для заданной строки (Рис. 2).

В этом задании нужно было разобраться, что команды с маленькими буквами работают

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **36 407** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w
- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 2: Задание на различие word и WORD в vim

со словами в обычном понимании, а команды с заглавными — с последовательностями символов до разделителя-пробела. Поэтому были выбраны только те утверждения, которые соответствуют этому различию.

Определил корректные наборы нажатий клавиш, позволяющие преобразовать строку `one two three four five` в строку `three four four four five` (Рис. 3).

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже **наборов нажатий клавиш** выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Верно решили **33 967** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ d2wwywPp
- ☒ xxxxxxxxwywPp
- ☒ d2w\$bifour four <Esc>
- ☒ d2wwifour four <Esc>
- ☐ d2wwywpp
- ☒ ddithree four four four five<Esc>

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: ***

Рисунок 3: Редактирование строки в vim с помощью команд normal mode

Задание было посвящено редактированию текста в нормальном режиме vim. Были отмечены только те комбинации, которые действительно приводят к требуемому результату, используя удаление, перемещение и вставку текста.

Ввёл команду `:%s/windows/Linux`, чтобы заменить в файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки со словом `Linux`, причём в каждой строке заменялось только первое вхождение (Рис. 4).

Здесь требовалось использовать команду подстановки в vim. Диапазон `%` означает весь файл, а отсутствие флага глобальной замены приводит к тому, что в каждой строке заменяется только первое подходящее слово.

Самостоятельно разобрался с визуальным режимом vim и отметил правильные утверждения о его работе (Рис. 5).

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Верно решили **35 769** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 4: Команда замены текста в vim

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили **34 235** учащихся
Из всех попыток **29%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и u (скопировать)
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 5: Задание по Visual mode в vim

В этом задании были подтверждены основные свойства режима выделения: вход по клавише `v`, возможность использовать команды удаления и копирования, а также отображение строки состояния -- `VISUAL` --. Также было отмечено, что выйти из режима выделения можно клавишей `Esc`.

3.2. Скрипты на `bash`: основы

Указал, что при перемещении по истории команд стрелками вверх и вниз после запуска нескольких вложенных оболочек будут показываться только команды из текущей оболочки, то есть из набора `C` (Рис. 6).

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 44 085 учащихся
Из всех попыток 63% верных

- ☐ Только из набора B
- ☐ Из наборов B и C
- ☒ Только из набора C
- ☐ Из наборов A и C
- ☐ Только из набора A

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: ...

Рисунок 6: История команд во вложенных оболочках `bash` и `sh`

История команд хранится отдельно для каждой активной оболочки. Поэтому при работе во внутренней оболочке доступны только те команды, которые были введены именно в ней.

Определил, что после выполнения приведённого скрипта файл `file1.txt` не будет существовать, поэтому корректным ответом является вариант «Никак» (Рис. 7).

Скрипт создаёт файл в каталоге `/home/bi`, однако затем выполняется переход в другой каталог. В условии проверки правильным был ответ о том, что после завершения работы скрипта путь до файла в предложенном виде не определяется как ожидаемый итоговый вариант ответа.

Отметил допустимые имена переменных в `bash`: `_variable`, `VARiable`, `variable123` (Рис. 8).

В `bash` имя переменной может содержать буквы, цифры и символ подчёркивания, но не должно начинаться с цифры и не должно содержать пробелы или специальные символы вроде

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash

cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **43 649** учащихся
Из всех попыток **73%** верных

- ☒ Ничак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ `/home/bi/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`

Отправить

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 7: Задание о пути к файлу после выполнения bash-скрипта

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **39 540** учащихся
Из всех попыток **25%** верных

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `var-i-able`
- ☐ `var@i-able`
- ☒ `_variable`
- ☐ `var i able`
- ☒ `VARi-able`
- ☐ `123variable`
- ☒ `variable123`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 8: Допустимые имена переменных в bash

- и @.

Написал скрипт, принимающий два аргумента командной строки и выводящий их в формате Arguments are: \$1=... \$2=... (Рис. 9).

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется ./script.sh, то при запуске его ./script.sh one two на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске ./script.sh three four будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Так точно!

Верно решил 36 601 учащийся
Из всех попыток 40% верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 echo "Arguments are: \ $1= $1 \ $2= $2"
2
3
4
5
6
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 3 балла

Рисунок 9: Скрипт для вывода аргументов командной строки

В решении использовались позиционные параметры \$1 и \$2. Также потребовалось экранировать символы \$ в выводимой строке, чтобы слева они отображались как текст, а справа подставлялись значения аргументов.

3.3. Скрипты на bash: ветвления и циклы

В задании по условным выражениям отметил только те варианты, при которых команда echo "True" будет выполняться всегда, независимо от параметров запуска скрипта и значений переменных (Рис. 10).

Здесь требовалось отличить действительно всегда истинные выражения от тех, результат которых зависит от аргументов скрипта, переменных или существования файлов. Были выбраны только универсально истинные условия.

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [branching1.sh](#).

Предположим, вы пишете скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ... ]]` и **не забудьте про пробелы** после `[[` и перед `]]`!) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты *могут* изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **33 718** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `-z ""`
- ☒ `-e $0`
- ☒ `-z ""`
- ☒ `! (4 -le 3)`
- ☐ `$var1 == $var2 && $var1 != $var2`
- ☐ `-n $1`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 10: Условия в конструкции `if` в bash

Определил, что при запуске фрагмента скрипта с `var=3`, а затем с `var=5`, на экран сначала выводится `four`, а потом снова `four` (Рис. 11).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент `bash`-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили 37 107 учащихся
Из всех попыток 62% верных

- ☒ Сначала `four`, потом `four`
- ☐ Сначала `two`, потом `four`
- ☐ Сначала `four`, потом `one`
- ☐ Сначала `two`, потом `one`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 11: Определение результата цепочки `if elif else`

Проверка условий выполняется сверху вниз. Для значений 3 и 5 ни одно из условий `if` и `elif` не приводит к выводу других строк, поэтому в обоих случаях срабатывает ветка `else`.

Написал скрипт, который по количеству студентов выводит одну из строк: `No students`, `1 student`, `2 students`, `3 students`, `4 students` или `A lot of students` (Рис. 12).

В этом задании использовалась последовательность проверок через `if`, `elif` и `else`, позволяющая обработать отдельно случаи от 0 до 4, а все большие значения отнести к общей категории.

Указал, что в данном фрагменте цикла слово `start` выводится 5 раз, а слово `finish` — 4 раза (Рис. 13).

Команда `echo "start"` выполняется на каждой итерации цикла. После этого для одного из значений срабатывает `continue`, поэтому строка `finish` выводится на один раз меньше.

Написал интерактивный скрипт, который запрашивает имя и возраст пользователя,

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.

Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверять вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно!**

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 34 567 учащихся
Из всех попыток 41% верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 if [[ $1 -eq 0 ]]; then
2     echo "No students"
3 elif [[ $1 -eq 1 ]]; then
4     echo "1 student"
5 elif [[ $1 -eq 2 ]]; then
6     echo "2 students"
7 elif [[ $1 -eq 3 ]]; then
8     echo "3 students"
9 elif [[ $1 -eq 4 ]]; then
10    echo "4 students"
11 else
12    echo "A lot of students"
13 fi
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 3 балла

Рисунок 12: Скрипт с ветвлением по количеству студентов

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **36 404** учащихся
Из всех попыток **46%** верных

- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"
- ☐ 5 раз "start" и 5 раз "finish"
- ☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"
- ☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 13: Работа цикла for и continue в bash

определяет возрастную группу (child, youth, adult) и завершает работу по пустому имени или возрасту 0 (Рис. 14).

Для решения использовались команды read, условные операторы и бесконечный цикл. Скрипт после каждого корректного ввода повторяет работу, а при выполнении условия выхода печатает bye и завершает выполнение.

3.4. Скрипты на bash: разное

Отметил все инструкции, которые увеличивают значение переменной a на значение переменной b (Рис. 15).

Задание проверяло понимание синтаксиса let и правил вычисления арифметических выражений в bash. Были выбраны только те формы записи, которые действительно изменяют переменную a на сумму прежнего значения a и значения b.

Определил, что после перехода в каталог /home/bi/ команда echo "pwd" выведет на экран текст pwd, а не текущий путь (Рис. 16).

В данном случае строка заключена в кавычки и передана команде echo как обычный текст. Поэтому выполняется не команда pwd, а просто выводится её имя.

Напишите скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт должен вывести сообщение "enter your name:" и ждать от пользователя ввода имени (используйте `read`, чтобы прочитать его). Когда имя введено, то скрипт должен написать "enter your age:" и ждать ввода возраста (опять нужен `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран "<Имя>, your group is <группа>", где <группа> определяется на основе возраста по следующим правилам:

- младше либо равно 16: "child",
- от 17 до 25 (включительно): "youth",
- старше 25: "adult".

После этого скрипт опять выводит сообщение "enter your name:" и всё начинается по новой (бесконечный цикл!). Если в какой-то момент работы скрипта будет введено **пустое имя** или **возраст 0**, то скрипт должен написать на экран "bye" и закончить свою работу (выход из цикла!).

Примеры корректной работы скрипта:

№1

```
./script.sh
enter your name:
Egor
enter your age:
16
Egor, your group is child
enter your name:
Elena
enter your age:
0
bye
```

№2:

```
./script.sh
enter your name:
Elena Petrovna
enter your age:
25
Elena Petrovna, your group is youth
enter your name:

bye
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Верно решили **32 363** учащихся
Из всех попыток **26%** верных

✓ Правильно, молодец!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

```
1 while true
2 do
3     echo "enter your name:"
4     read name
5
6     if [[ -z "$name" ]]; then
7         echo "bye"
8         break
9     fi
10
11    echo "enter your age:"
12    read age
13
14    if [[ $age -eq 0 ]]; then
15        echo "bye"
16        break
17    fi
18
19    if [[ $age -le 16 ]]; then
20        group="child"
21    elif [[ $age -le 25 ]]; then
22        group="youth"
23    else
24        group="adult"
25    fi
26
27    echo "$name, your group is $group"
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **4 балла**

Рисунок 14: Интерактивный bash-скрипт с бесконечным циклом

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.
Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **32 582** учащихся
Из всех попыток **20%** верных

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `let "a=$a+$b"`
- ☐ `let "a+=b"`
- ☐ `let a = a + b`
- ☒ `let a=a+b`
- ☒ `let a=$a+$b`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 15: Арифметические операции с переменными в bash

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **35 059** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

✓ Так точно!

- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☒ `/home/bi`
- ☐ ``pwd``
- ☐ `/home/bi/Documents`
- ☐ `pwd`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 16: Различие между `pwd` и `echo "pwd"`

Указал верные способы проверить код возврата внешней программы, если она пишет что-то в `stdout` (Рис. 17).

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program options arguments`` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (```), а не обычная (`'`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 31 986 учащихся
Из всех попыток 22% верных

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `if `program > some_file.txt``
- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Сначала `var=`program``, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
- ☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 17: Проверка кода возврата внешней программы в `bash`

В задании нужно было понять, что конструкция с обратными кавычками подставляет именно текст вывода, а не код завершения. Поэтому корректными являются варианты с перенаправлением вывода в файл и последующей проверкой через `if`, а также запуск программы с анализом переменной `$?`.

Определил результат десяти вызовов функции `counter`: строка, выводимая командой `echo`, имеет вид `counters are and 110` (Рис. 18).

В этом примере переменная `c1` объявлена как локальная, поэтому вне функции она остаётся пустой. Переменная `c2` изменяется глобально и накапливает сумму удвоенных аргументов, что даёт значение `110`.

Написал рекурсивный скрипт для вычисления наибольшего общего делителя двух чисел по алгоритму Евклида (Рис. 19).

Скрипт считывает два числа, вызывает функцию `gcd`, выводит результат в формате `GCD is ...`, затем снова ожидает ввод. При пустой строке работа корректно завершается сообщением `bye`.

Написал калькулятор на `bash`, который поддерживает операции `+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `**`, завершает работу по команде `exit` и выводит `error` при некорректной команде (Рис. 20).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+=1"
    let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✓ Отличное решение!

Верно решили **29 682** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 18: Задание на локальные и глобальные переменные в функции bash

Напишите скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель ([НОД](#), greatest common divisor, GCD) двух чисел. При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто ждет ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "GCD is <посчитанное значение>", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять входит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран "bye" и закончить свою работу.

Вычисление НОД несложно реализовать с помощью [алгоритма Евклида](#). Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их **M** и **N**). Если аргументы равны, то мы нашли НОД – он равен **M** (или **N**), нужно выводить соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если **M** больше **N**, то запускаем ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передаем **(M-N)**, а в качестве второго **N**. Если же наоборот, **M** меньше **N**, то запускаем функцию `gcd` с первым аргументом **M**, а вторым **(N-M)**.

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
10 15
GCD is 5
7 3
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd` !

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Так точно!

Верно решили 28 303 учащихся
Из всех попыток 41% верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 gcd() {
2     local m=$1
3     local n=$2
4
5     if [[ $m -eq $n ]]; then
6         echo "$m"
7     elif [[ $m -gt $n ]]; then
8         gcd $((m - n)) "$n"
9     else
10        gcd "$m" $((n - m))
11    fi
12 }
13
14 while read m n
15 do
16     if [[ -z "$m" && -z "$n" ]]; then
17         echo "bye"
18         break
19     fi
20
21     echo "GCD is $(gcd "$m" "$n")"
22 done
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 4 балла

Рисунок 19: Рекурсивный bash-скрипт для вычисления НОД

Напишите **калькулятор** на `bash`. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). Команды могут быть трех типов:

1. Слово **"exit"**. В этом случае скрипт должен вывести на экран слово **"bye"** и завершить работу.
2. **Три аргумента через пробел** – первый операнд (целое число), операция (одна из **"+"**, **"-"**, **"*"**, **"/"**, **"%"**, **"**"**) и второй операнд (целое число). В этом случае нужно произвести указанную операцию над заданными числами и вывести результат на экран. После этого переходим в режим ожидания новой команды.
3. **Любая другая команда** из одного аргумента или из трех аргументов, но с операцией не из списка. В этом случае нужно вывести на экран слово **"error"** и завершить работу.

Чтобы проверить работу скрипта, вы можете записать сразу несколько команд в файл и передать его скрипту на `stdin` (т.е. выполнить `./script.sh < input.txt`). В этом случае он должен вывести сразу все ответы на экран.

Например, если входной файл будет следующего содержания:

```
10 + 1
2 ** 10
exit
```

то на экране будет:

```
11
1024
bye
```

Если же на вход поступит следующий файл:

```
3 - 5
2/10
exit
```

то на экране будет:

```
-2
error
```

т.к. вторая команда была **некорректной** (в ней всего один аргумент, т.к. нет пробелов между числами и операцией, а единственная допустимая команда из одного аргумента это **"exit"**).

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через `stdin` → `stdout`

✓ Всё получилось!

Верно решили **26 557** учащихся
Из всех попыток **39%** верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 while [[ True ]]
3 do
4     read birinchi amal ikkinchi
5     if [[ $birinchi == "exit" ]]
6     then
7         echo "bye"
8         break
9     elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
10    then
11        echo "error"
12        break
13    else
14        case $amal in
15            "+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
16            "-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
17            "/" ) let "result = birinchi / ikkinchi";;
18            "*" ) let "result = birinchi * ikkinchi";;
19            "%" ) let "result = birinchi % ikkinchi";;
20            "**" ) let "result = birinchi ** ikkinchi";;
21            *) echo "error" ; break ;;
22        esac
23        echo "$result"
24    fi
25 done
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **5 баллов**

Рисунок 20: Калькулятор на `bash`

В решении использовалось чтение строк из стандартного ввода, разбор аргументов и проверка допустимости операции. Скрипт выполняет вычисление только для корректного формата ввода.

3.5. Продвинутый поиск и редактирование

Указал, что команда `find /home/bi -iname "star*"` найдёт, а команда `find /home/bi -name "star*"` не найдёт файлы `STARS.txt` и `Star_Wars.avi` (Рис. 21).

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ** **найдет** команда `find /home/bi -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **30 748** учащихся
Из всех попыток **40%** верных

☒ Хорошая работа.

- ☒ STARS.txt
- ☐ star_trek OST.mp3
- ☐ Eddard_Stark_biography.txt
- ☐ stardust.mpeg
- ☒ Star_Wars.avi

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 21: Сравнение `find -iname` и `find -name`

Опция `-iname` выполняет поиск без учёта регистра, тогда как `-name` учитывает регистр символов. Поэтому файлы, начинающиеся с `Star` или `STARS`, подходят только для первого варианта.

Отметил верные утверждения о различии опций `find -path` и `find -name` (Рис. 22).

Опция `-name` сравнивает только имя файла или каталога, а `-path` — весь путь целиком. Поэтому в одних случаях `-name` может найти больше результатов, в других — меньше, а иногда результат действительно может совпасть.

Определил, что команда `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` найдёт все файлы, кроме `file3` (Рис. 23).

Ограничения по глубине поиска отсекают объекты, находящиеся слишком близко к корню поиска или слишком глубоко. Поэтому файл `file3` не попадает в нужный диапазон глубины.

Указал, что наибольший размер файла `results.txt` получится у команд `grep -A 1`, `grep -B 1` и `grep -C 1`, то есть у всех вариантов, кроме обычного `grep "word"` (Рис. 24).

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **28 136** учащихся
Из всех попыток **25%** верных

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 22: Понимание различий между `-path` и `-name` в `find`

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/
├── dir1
│   ├── file1
│   └── dir2
│       ├── file2
│       └── dir3
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Выберите один вариант из списка

Верно решили **31 024** учащихся
Из всех попыток **42%** верных

✓ Абсолютно точно.

- ☐ Все три файла
- ☐ Все кроме `file2`
- ☒ Все кроме `file3`
- ☐ Только `file2`
- ☐ Только `file3`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 23: Использование `-mindepth` и `-maxdepth` в `find`

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 30 330 учащихся
Из всех попыток 42% верных

- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 24: Опции контекста в `grep`

Так как слово `word` встречается в каждой строке файла, добавление контекста приводит к выводу всех строк файла. В результате размер файла для этих трёх вариантов одинаков и больше, чем у простого поиска без контекста.

Отметил строки, которые выводит команда `grep -E "[xkLXKL]?[uU]buntu$" text.txt` (Рис. 25).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkLXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили 27 950 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☐ Ubuntu is better than Windows
- ☐ Well, xubuntu is OK
- ☒ Linux is not always Ubuntu
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☒ Ubuntu is better than Ubuntu

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рисунок 25: Регулярные выражения в `grep -E`

Регулярное выражение допускает необязательный символ `x`, `k`, `X`, `K`, `L` или `l` перед словом `ubuntu` или `Ubuntu` в конце строки. Поэтому были выбраны только те строки, которые

удовлетворяют именно этой форме записи.

Указал, что если в команде `sed -n "[a-z]*/p" text.txt` не использовать опцию `-n`, то каждая строка будет выведена два раза (Рис. 26).

Что произойдет, если в команде `sed -n "[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 29 736 учащихся
Из всех попыток 40% верных

☒ Хорошая работа.

☐ Каждая строка будет выведена два раза

☐ На экран будет выведено всё содержимое файла `text.txt`

☐ Будут выведены все строки файла `text.txt`, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

☐ Появится сообщение об ошибке

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 26: Влияние опции `-n` на вывод `sed`

Без `-n` `sed` и так печатает строки по умолчанию, а команда `p` печатает их повторно. Поэтому итоговый вывод дублируется.

Составил инструкцию `sed`, которая заменяет все «аббревиатуры» из заглавных латинских букв на слово `abbreviation` и записывает результат в файл `edited.txt` (Рис. 27).

В этом задании нужно было корректно описать регулярное выражение для поиска слов из двух и более заглавных букв, окружённых пробелами, и выполнить замену с сохранением структуры текста и числа пробелов.

3.6. Строим графики в `gnuplot`

Указал, что при запуске `gnuplot` для сохранения построенных графиков после выхода из программы нужно использовать опцию `-p` (`--persist`) (Рис. 28).

Эта опция предотвращает автоматическое закрытие окон с графиками после завершения работы `gnuplot`, что удобно при просмотре результатов построения.

Определил, что при командах `set key autotitle columnhead` и `plot 'data.csv' using 1:2` названием ряда данных станет первое значение из второго столбца, а на графике будет нарисовано 9 точек (Рис. 29).

Так как задана автоматическая подпись из заголовка столбца, `gnuplot` использует первую строку файла как заголовок. Поэтому она не участвует в построении как точка, и остаётся 9 точек данных.

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все "аббревиатуры" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам `sed`, и оба файла!

Под "аббревиатурой" будем понимать слово, которое удовлетворяет следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте **не может быть две "аббревиатуры" подряд**. Например, текст " YOU YOU and YOU!" является **некорректным** (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию **не будем**.

Пример: если у вас был текст "Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !", то он должен быть преобразован в "Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !".

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" количество пробелов в тексте **не должно меняться!**

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`)! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск **не идеально повторяет** `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a+)?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✓ Отлично!

Верно решил 25 731 учащийся
Из всех попыток 41% верных

```
sed -E 's/[A-Z][A-Z]+ / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 3 балла

Рисунок 27: Практическое задание по замене текста через sed

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

Верно решили 28 374 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- ☒ -p, -persist
- ☐ Такой опции не существует
- ☐ -s, -show-plots-after-exit
- ☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии `gnuplot`!

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 28: Опция persist при запуске gnuplot

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название** у построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 27 337 учащихся
Из всех попыток 34% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название "data.csv" using 1:2, нарисовано 10 точек
- ☐ Название -- первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название "popame", нарисовано 10 точек
- ☐ Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☒ Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 29: Название ряда и число точек в `gnuplot`

Изменил файл `move.rot` так, чтобы график зеркально отразился относительно горизонтальной плоскости, начал вращаться в обратную сторону и делал это в два раза быстрее (Рис. 30, Рис. 31).

Для решения нужно было изменить только существующие инструкции в файле без добавления и удаления строк. Отражение графика было достигнуто сменой знака у выражения для поверхности, обратное вращение — изменением направления изменения угла, а увеличение скорости — уменьшением времени паузы между перерисовками.

3.7. Разное

Отметил все команды, которые переводят права доступа файла `file.txt` из `r--r--r--` в `rw-rw-r--` (Рис. 32).

Здесь требовалось понимать как символьную, так и числовую запись прав доступа. Были отмечены корректные варианты как через последовательные символьные изменения, так и через числовой режим 764.

Указал команды, после которых пользователь `user` из группы `group` сможет создавать файлы в директории `dir`, созданной через `sudo` (Рис. 33).

Для создания файлов внутри каталога необходимо наличие права записи на сам каталог. Поэтому корректными являются команды, которые либо выдают право записи другим

```
File Edit View

a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Рисунок 30: Изменённое содержимое файла move.rot

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы [animated.gnu](#) и [move.rot](#), то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять** и **удалять** инструкции **нельзя!**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.rot` программу gnuplot и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в gnuplot работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Верно решили 21 116 учащихся
Из всех попыток 55% верных

move.rot (88 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 3 балла

Рисунок 31: Проверка задания по изменению move.rot

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rw-rw-r--`, если изначально у него были права `g--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **24 856** учащихся
Из всех попыток **21%** верных

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `chmod a+wx file.txt; chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt`
- ☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
- ☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`
- ☒ `chmod 764 file.txt`
- ☒ `chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt`
- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 32: Изменение прав доступа файла через `chmod`

пользователям, либо передают владение каталогом пользователю.

Отметил характеристики файла, которые можно посчитать при помощи команды `wc`: количество строк, слов и символов (Рис. 34).

Команда `wc` предназначена именно для подсчёта строк, слов и символов или байтов. При этом количество предложений она напрямую не вычисляет.

Вписал команду, выводящую объём текущей директории в удобном для чтения формате: `du -sh .` (Рис. 35).

Для решения использовалась команда `du` с опциями суммарного подсчёта и человекочитаемого формата. Она позволяет сразу получить итоговый размер каталога.

Вписал максимально короткую команду для создания трёх каталогов `dir1`, `dir2`, `dir3`: `mkdir dir{1..3}` (Рис. 36).

В этом задании использовалось раскрытие фигурных скобок в оболочке `bash`, что позволяет кратко записывать последовательности имён файлов и каталогов.

4. Выводы

В ходе выполнения третьего этапа внешнего курса были изучены и закреплены приёмы работы с редактором `vim`, написанием `bash`-скриптов, использованием позиционных

Предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа `rw-r-xr-x` (владелец `root`, группа `root`). Таким образом никто кроме пользователя `root` не может ничего записывать в эту директорию, например, не может создавать файлы в ней.

После выполнения какой команды `user` из группы `group` всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? Укажите **все верные** варианты ответов!

Примечание: считаем, что все команды выполняются от имени `user`, если явно не указано, что команда выполнена с `sudo`.

Примечание 2: мы выбрали пример с директорией, а не с файлом не случайно.

Дело в том, что если создать при помощи `sudo` файл с правами `rw-r--r--` в директории, которая принадлежит пользователю, то возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалять **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право `"r"` у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право `"w"` у файла есть только для `root`). При этом некоторые "умные" редакторы, например, `vim` позволят даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание копии уже с нужными правами (удалять мы можем, а раз можем читать, то и копию создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права `rw-r--r--`, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно!

В случае же, когда речь идет о директории созданной `root`, ситуация будет проще: пользователь сможет смотреть её содержимое (у него есть право `"r"`), но удалять и создавать файлы в ней не сможет (права `"w"` у него нет).

Важно отметить, что директории в `Linux` это в каком-то смысле *файлы*. Содержимое такого "файла" – это записи о файлах и поддиректориях этой директории (грубо говоря их *названия*). Таким образом, право `"r"` у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право `"w"` у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый *sticky bit* (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **22 695** учащихся
Из всех попыток **17%** верных

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo chmod o+w dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☒ `sudo chown user:group dir`
- ☒ `sudo chown user dir`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 33: Права на директорию и возможность создавать файлы внутри неё

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Верно решили 25 874 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Количество слов
- ☐ Количество предложений
- ☒ Размер файла в байтах
- ☒ Количество строк
- ☒ Количество символов

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 34: Использование команды `wc`

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо 2048 байт надо вывести 2.0K) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4M (также на экране может быть выведен еще и символ ".", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✓ Верно.

Верно решили 25 025 учащихся
Из всех попыток 59% верных

`du -sh`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рисунок 35: Определение размера текущей директории

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Верно решили **25 347** учащихся
Из всех попыток **46%** верных

```
mkdir dir{1..3}
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 36: Создание нескольких директорий одной командой

параметров, условий, циклов, функций и рекурсии. Также были отработаны навыки поиска файлов и обработки текста командами `find`, `grep`, `sed`, основы построения графиков в `gnuplot`, а также управление правами доступа и использование утилит `chmod`, `wc`, `du` и `mkdir`. Полученные знания расширяют практические навыки работы в Linux и позволяют увереннее решать прикладные задачи автоматизации и обработки данных.